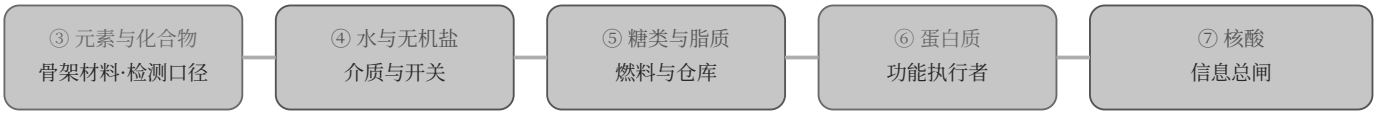
第二章 组成细胞的分子

章首地图：③元素与化合物 → ④无机物（水与盐） → ⑤糖类与脂质 → ⑥蛋白质 → ⑦核酸。本章回答一个总问题：**细胞这台机器用什么材料造、每种材料凭什么干它的活？**判据链读完即可做题；节尾深读区给想深究的因果分析。

第2章知识地图：用什么材料造，凭什么干它的活



一条线：材料各有化学性格 → 性格决定岗位 → 岗位合成了"细胞"

本包目录　课时开篇页 · 速览卡（10秒版） · 正文 · 经典例题 · 易错卡（4张，考前翻一遍） · 应试打法 · 深读区：因果与为什么（不读不影响做题，想深究 · 费曼检验（学完立即做 · 2分钟） · 本节串联图 · 课时开篇页 · 速览卡（10秒版） · 正文 · 经典例题 · 易错卡（4张，考前翻一遍） · 应试打法 · 深读区：因果与为什么（不读不影响做题，想深究 · 费曼检验（学完立即做 · 2分钟） · 本节串联图 · 课时开篇页 · 速览卡（10秒版） · 正文 · 经典例题 · 易错卡（4张，考前翻一遍） · 应试打法 · 深读区：因果与为什么（不读不影响做题，想深究 · 费曼检验（学完立即做 · 2分钟） · 本节串联图 · 课时开篇页 · 速览卡（10秒版） · 正文 · 经典例题 · 易错卡（4张，考前翻一遍） · 应试打法 · 深读区：因果与为什么（不读不影响做题，想深究 · 费曼检验（学完立即做 · 2分钟） · 本节串联图 · 课时开篇页 · 速览卡（10秒版） · 正文 · 经典例题 · 易错卡（4张，考前翻一遍） · 应试打法 · 深读区：因果与为什么（不读不影响做题，想深究 · 费曼检验（学完立即做 · 2分钟） · 本节串联图

B2-③ 细胞中的元素和化合物

课时开篇页

本节知识点清单：大量元素/微量元素名单·基本元素与主要元素·最基本元素C·"检出≠必需"·统一性与差异性表述·鲜重口径（O>C>H>N·水85%-90%）·干重口径（C>O>N>H·蛋白质）·玉米干重O最多（考向级）·四种检测试剂表·"三唯一"速记·碳胜硅的三点理由

学完这节你能做到（4条，可自查）：

1. 给你"活细胞中含量最多的元素/化合物"两种问法，能分清该答O还是C、该答水还是蛋白质
2. 给你一杯无标签溶液，能用斐林/双缩脲两试剂设计互斥判定，并说全每一步操作条件
3. 能用"种类统一、配比独门"八个字说清统一性与差异性，并纠正"检出=必需"的说法
4. 能从键能、循环、多样性三点回答"为什么地球生命选碳不选硅"

难点预警（3条，说话式）：

- 这节最大的坑是"两套口径"：鲜重里O最多（水抬的），干重里C最多（碳骨架显形）——题干问哪套答哪套，还藏着"质量分数vs原子个数"的第二层口径差
- 斐林和双缩脲是两套完全不同的流程（先混后用vs先A后B），实验题最爱让你混
- 教材图2-1的数值和正文"水占85%-90%"不自洽——这是教材固有并存数据，考试一律按教材作答，别自己推算"纠错"

前置依赖：①节（细胞=基本系统→系统需要材料清单）、②节（读图法：先不变量后变量）。本节立的清单是B2整章的骨架：④⑤⑥⑦全是清单里的单行展开。

速览卡（10秒版）

问题	答案
这节是什么	细胞的材料清单：元素种类（统一）与配比（独门）+ 鲜重/干重两套口径 + 四种检测试剂三张显色标签
为什么重要	全书的物质底座——不先立这张清单，后面蛋白质/核酸/细胞结构全是空中楼阁；两把尺子（鲜重/干重）混用就全盘判错
怎么考	鲜重干重排序辨析年年考 + 检测实验三对应（2025三卷实证）+ 元素功能情境（Fe/Mg/I）

正文

元素清单：种类统一，配比独门

类别	名单与要点
大量元素	C、H、O、N、P、S、K、Ca、Mg——其中C、H、O、N为基本元素；C、H、O、N、P、S合计约97%，称主要元素
微量元素	Fe、Mn、Zn、Cu、B、Mo（主教材口径；不同资料对是否含Cl/Ni有微差）——量小≠可有可无：Fe缺了贫血，B缺了植物"花而不实"
最基本元素	C：四个化学键怎么接都行，链、环、支链皆可——一切生物大分子的"骨架原子"（干重中占40%以上）

🔎 **"检出≠必需"**：检测出某种元素的存在，不等于它是必需元素——判定必需性要做"缺失-补充"实验（缺了出问题、补了恢复才算数）。人体能检出铅，但铅绝不是"必需元素"，反而是毒物。

统一性与差异性（高频表述）：不同生物的细胞，元素种类大体相同（都能从自然界找到，没有生物专属元素）——**统一性**；同种元素在不同生物中含量差异很大——**差异性**。一句话：**种类统一、配比独门**，这就是"同源不同配置"。

◎**到此记住**：大量9个、微量6个（Fe Mn Zn Cu B Mo）；C是最基本元素（不是O）；必需性靠缺失-补充实验判定。

两套口径：鲜重 vs 干重（85%-90%定版口径）

同一桶细胞浆，含水称（鲜重）和烤干称（干重），排序完全不同——不是谁错了，是水这个"稀释大师"在起作用。

口径	元素排序	最多化合物	要诀
鲜重（含水）	O > C > H > N	水（85%-90%）；最多有机物=蛋白质（7%-10%）	水的稀释效应把O抬到第一
干重（烤干）	C > O > N > H	蛋白质	烤干水分，碳骨架显形

⚠️ **防坑注记（核查线定版）**：教材图2-1元素表（O 65%、C 18%、H 10%、N 3%）与正文"水占鲜重85%-90%"出自不同实验测定，数值不严格自洽（85%×88.9%≈75.6%＞65%）——这是教材固有并存数据，考试一律按教材作答，禁止自行推导调和。

另有隐性考点：玉米细胞干重最多元素是O（细胞壁多糖占比高）——［考向级·教研共识］：教材正文无此表述，系教辅高频考题口径；与表2-1人体数值（C约48.4%居首）并不矛盾——测定对象不同。**"干重C最多"必须限定对象：人体细胞干重最多才是C。**

🧠 **记忆点**：干重排序N居H前（C>O>N>H）——干重主体是蛋白质/核酸，富N成分抬升了N的位置，而脱水稀释了H；教材表2-1数值序C约48.4%＞O约23.7%＞N约12.9%＞H约6.6%。鲜重O>C>H>N不动。

◎**到此记住**：鲜O干C；最多化合物都是蛋白质（鲜重最多化合物=水，最多有机物=蛋白质——三句话层次别混）。

检测实验：四种试剂，三张"专属显色标签"

检测类实验是本章第一实验权重。通用三问：选什么材料、试剂怎么加、颜色终态是什么。

检什么	试剂与操作	现象与条件	易错点
还原糖	斐林试剂：甲液（0.1 g/mL NaOH）+乙液（0.05 g/mL $CuSO_4$）**等量混合均匀、现配现用**，水浴50-65℃加热	砖红色沉淀（Cu_2O）——唯一要水浴的	甲乙液先混再加（与双缩脲的"先A后B"是两套流程）；甘蔗的蔗糖是非还原糖，测不出来
脂肪	苏丹Ⅲ（橘黄）或苏丹Ⅳ（红）染色，50%酒精洗去浮色，显微镜观察	细胞内脂肪颗粒显色——唯一用显微镜+酒精的	选材用花生子叶（富含脂肪）；洗浮色酒精浓度别搞错
淀粉	碘液直滴	蓝色	常与"是否还原糖"混考——淀粉是非还原糖，碘液也不是显色还原糖的
蛋白质	双缩脲试剂：**先A液**（0.1 g/mL NaOH）营造碱性，**再B液**（0.01 g/mL $CuSO_4$）3-4滴，不加热	紫色（偏紫红）——与肽键结合	顺序不能反；B液过量蓝色遮蔽；二肽只有1个肽键不显色；只能定性不能计量

🧪 **"三唯一"速记**：唯一水浴=斐林；唯一显微镜+酒精=脂肪；唯一不加热的Cu^{2+}=双缩脲。

选材速记：斐林测还原糖选梨/苹果（浅色组织，砖红色不被遮蔽），蛋白质选豆浆/蛋清稀释液，西瓜汁的红色会干扰全部显色判断。

◎**到此记住**：四试剂三标签一例外（碘液）——"三唯一"是选择题的快判钥匙。

经典例题

例1 · 两套口径双错拆（中档·年年考）

【题干】某同学说："活细胞中含量最多的元素是O，所以碳不重要。"两处错误各在哪?

【解答】①"O最多"成立的前提是鲜重口径（水占85%-90%抬高了O），干重中C才是第一；②C的地位不在"量"而在"角色"——它是四价成键的骨架原子，**一切有机物的主梁**，"含量排序"与"结构地位"是两个维度。

【怎么想到的】题干"O最多，所以碳不重要"——"所以"是信号词：从数量比较直接跳到重要性结论，中间必有一次维度偷换。先别急着反驳，反问两层：他用的哪套口径？重要程度由什么决定？最容易走的岔路＝直接答"碳是有机物骨架所以重要"——这是结论复读不是论证，"两处错误"会丢掉口径切换那一处。真正容易卡住的是"为什么干重C才第一"——去掉占85%-90%的水，剩下的几乎全是有机物，有机物骨架全是C。一句话带走：比谁重要先问用什么秤——鲜重的秤泡在水里，干重的秤才称得出真材实料。

【定级】中档·高频｜表述判断题的标准拆法。

例2 · 双试剂一步区分（中档·实验设计）

【题干】一杯无标签溶液，已知可能含还原糖或蛋白质（二者只含其一），如何用两种试剂区分?

【解答】取两份等量样液——一份加斐林试剂水浴加热：砖红色沉淀则含还原糖；另一份加双缩脲试剂（先A后B）：紫色则含蛋白质。题设二者只含其一，两种显色互斥，一份阳性另一份必阴性，判定完成。

【怎么想到的】题干"二者只含其一"是关键信号——互斥条件把"鉴别"降级成"两测二选一"，设计动作＝等量分装两份各测各的。最容易走的岔路＝一杯样液两种试剂一起加——两种显色互相污染，砖红与紫没法同杯判读。真正容易卡住的是"另一份不显色算不算结论"——互斥条件下阴性就是正面证据：一份阳性，另一份必阴性，判定恰好闭环。变式预警：题设若改成"可能都含"，两测就不够，要另加排除逻辑。一句话带走：只有两种可能时，排除一个＝确认另一个——阴性也是答案。

【定级】中档·实验大题采分点常客。

易错卡（4张，考前翻一遍）

#	症状（错误说法）	错因	维持机制	钉死
1	"鲜重里C元素最多"	干重结论带进鲜重口径	C"骨架原子"印象太强	鲜重里是O（水占85%-90%）；干重里才是C；"质量分数最多"与"原子个数最多"也是两套口径——鲜重中原子个数最多的是H（H又轻又多），题干问哪套答哪套
2	"细胞里检出的元素都是必需元素"	"存在"与"必需"混同	检测实验做多了的惯性	检出≠必需：判定必需性靠"缺失-补充"实验，铅能检出但它是毒物
3	"大量元素重要，微量元素可有可无"	按含量猜重要性	"微量"字面义误导	划分标准是含量不是重要性：微量元素量小权重高（缺Fe贫血、缺B花而不实）
4	"斐林试剂能检测所有糖类"	"测糖"泛化	试剂名与目标物绑定过粗	只测还原糖（葡萄糖、果糖、麦芽糖、乳糖等）；蔗糖和多糖都不显色——"斐林阴性"不等于"无糖"

应试打法

1. **鲜重/干重排序辨析**：年年考——先判口径（题干给"活细胞/含水"还是"干重/烤干"），再答排序；警惕"原子个数"第三口径偷袭。
2. **检测实验三对应**：试剂-颜色-条件一一对应（2025陕晋宁青/湖北/浙江卷实证）——"三唯一"快判+两套流程（先混vs先A后B）不混。
3. **元素功能情境**：血红蛋白Fe/叶绿素Mg/甲状腺激素I——结构决定功能的实例库，情境题直接调用。
4. **统一性差异性表述判断**：抓"种类相同（统一）vs含量不同（差异）"两个主语。
5. **种子萌发有机物变化情境**：选择题1-2道+实验大题采分点——与④节自由水/结合水联动（见B2-④串联）。

深读区：因果与为什么（不读不影响做题，想深究再看）

深度追问：为什么是碳，不是硅?

科幻小说常幻想"硅基生命"，但从化学事实看，碳赢在三点：

1. **键能适配**——C-C与C-H键能适中，既稳定又能在酶的助攻下重组；Si-Si键太弱、Si-O键太强（一旦氧化成SiO_2几乎不可逆）
2. **循环可行性**——CO_2是气体，呼吸吐出、光合收回，全生物圈循环得动；SiO_2是固体（沙子），"每呼一口气就吐一粒沙"的循环在细胞尺度跑不通
3. **多样性**——碳链可成链成环成支链，支撑几乎无限的分子花样

结论：不是碳有多特殊，而是在地球这扇"窗口期"里，碳是综合表现最优的解。

升维·同源判定：两份陌生成分表放在一起，怎么判断"是否同源"？看种类是否重合、配比是否各自特色——元素种类统一=同源，含量配比=各自演化路线。一个道理管生物鉴定与法医溯源两个场景。

费曼检验（学完立即做 · 2分钟）

"凡我不能创造之物，我便无法真正理解。"——费曼办公室黑板遗言（1988）
你以为你懂了——讲一遍才知道缺口在哪。

仪式：先口述录音60秒，**说完再往下看**对照。

系统整合题（三步引导链）：鉴定还原糖、脂肪、蛋白质，为什么是三套完全不同的方案?
第一步·先说结论（方案差异＝被测物化学性质决定的：还原基反应／脂溶性染色／肽键络合）→第二步·再说为什么（斐林抓还原基且要加热供能；苏丹Ⅲ靠脂溶性"溶进去"；双缩脲抓肽键且要碱性环境——材料条件决定显色方案）→第三步·举个例子（体检单上血糖"±"和尿蛋白"+"的背后，就是这三条化学。⚠简化边界：试纸是半定量，册内方案是定性演示）

照妖镜（讲完对照）：典型错误讲法＝"因为课本让这么加"——正确讲法必须说出**试剂抓的是什么基团、要什么环境**。

卡壳路由：卡在"为什么先A后B"→回B2-⑥例2；卡在"还原糖有哪些"→回本节正文试剂段；卡在"元素组成"→回开篇页难点预警。

本节串联图

上游：①（细胞=系统→系统要有材料清单）②（读图法：不变量优先→元素种类就是最大的不变量）

本节：③材料清单总览（元素层）+ 两套口径 + 检测四试剂

下游：④水与无机盐（清单第一行）/⑤糖类脂质/⑥蛋白质（鲜重干重最多化合物，标杆簇）/⑦核酸——全是本节单行展开

镜像/边界：Si基生命的"反事实边界"；玉米干重O最多的"对象限定"纪律（考向级标注）

B2-④ 细胞中的无机物

课时开篇页

本节知识点清单：自由水95.5%五功能·结合水4.5%结构组件·晒干/烘干证据链·自由水/结合水比值旋钮（代谢↔抗逆权衡带）·含水量三律·无机盐四功能（构成化合物/生命活动/酸碱平衡/渗透压）·血钙双向参数·缓冲对·K内Na外与0.9%生理盐水·存在形式（主要以离子）

学完这节你能做到（4条，可自查）：

1. 给你"晒干的种子还能发芽吗/炒熟的种子呢"，能用证据链说清两种水的区别与可逆性
2. 能画出"自由水/结合水比值"横轴上的幼苗与休眠种子位置，并解释为什么没有"全都要"
3. 给你三种现象（叶片发黄/贫血/抽搐），能说出对应的离子、化合物和机理链
4. 能解释输液为什么用0.9% NaCl，并预判换成蒸馏水或浓盐水红细胞的命运

难点预警（3条，说话式）：

- 血钙方向最容易记反：低→抽搐（兴奋性升高），高→肌无力。双向参数，两个方向都得背——考了三十年还在考
- "结合水参与生命活动，自由水是结构成分"——一句话说反两个答案，选择题秒杀款
- 晒干≠炒熟：晒干失自由水（可逆、种子活着），烘干炒熟夺结合水（不可逆、种子死了）——实验设计题的隐含前提

前置依赖：③节两套口径（鲜重85%-90%是水——本节讲这85%-90%怎么分工）。本节"等渗"直觉直接为B4⑪渗透作用铺路。

速览卡（10秒版）

问题	答案
这节是什么	水的两种形态（自由水/结合水）与比值规律 + 无机盐四大功能（1.5%的关键参数）
为什么重要	生命的一切化学反应都发生在水环境里——水决定"反应在哪里发生"，无机盐决定"反应可不可以发生"
怎么考	比值-代谢-抗逆曲线高频 + 无机盐功能情境题（2025三卷实证：抽搐/霉变/缺铁）+ 种子萌发实验设计

正文

水：含量与两种存在形式

形式	要点
自由水（约95.5%）	游离、可流动：①细胞内良好溶剂 ②参与水解等化学反应 ③运输养分与废物 ④为细胞提供液体环境 ⑤比热容大，缓冲温度波动——像厨房里随取随用的自来水
结合水（约4.5%）	与蛋白质、淀粉等亲水大分子结合，是细胞结构的重要组成部分——像和进面团的永，不再是"水"，而是墙体本身

🔬 **实验证据链**：晒干种子失的是自由水（浸水可复活）；烘干/炒熟夺走结合水（过程不可逆，种子失活）；烘干后试管壁出现的水珠=结合水被夺的物证。三个现象串成"两种水"的完整证据链。

比值旋钮：自由水/结合水比值高→代谢旺盛、抗逆性差（幼苗）；比值低→代谢缓慢、抗逆性强（越冬休眠种子）。这不是开关，是一条连续权衡带：不同组织、不同季节只在权衡带上移动位置——代谢弹性与结构稳定，没有"全都要"。

含水量规律三律：水生>陆生，幼嫩>衰老，代谢旺盛部位>休眠部位（不同生物体含水量差异明显，总体约60%-95%，水母可高达97%——宽区间仅用于种间差异语境）。

◎**到此记住**：晒干=失自由水=可逆活；烘干=失结合水=不可逆死。比值高→跑得快但怕冷怕旱；比值低→睡得沉还扛冻。

无机盐：1.5%的关键参数

占鲜重1%出头的离子，控制着渗透压、酸碱度和神经肌肉的兴奋开关——平时看不见，失衡一瞬间。

功能	实例
构成化合物	Mg→叶绿素；Fe→血红蛋白；I→甲状腺激素；Ca→骨骼牙齿；PO_4^{3-}→ATP/磷脂/核酸
维持生命活动	哺乳动物血钙过低→肌肉抽搐；血钙过高→肌无力——**双向参数**，过低过高都出事
维持酸碱平衡	缓冲对$H_2CO_3/NaHCO_3$、NaH_2PO_4/Na_2HPO_4——像恒温器：pH偏了自动拉回来
维持渗透压	K^+主内（细胞内液）、Na^+主外（细胞外液）；0.9% NaCl生理盐水=人体细胞等渗环境（输液为什么是这个浓度）

💊 **存在形式**：主要以离子形式存在（少量构成化合物）。"无机盐都以离子形式存在"是常见错法——Mg在叶绿素里就不是离子态。

◎**到此记住**：四功能一句话串联——"搭房子（构成）、干活动（生命活动）、调酸碱、管进出（渗透压）"；主要离子态，少量进化合物。

经典例题

例1 · 比值情境+实验设计（综合·实验题采分点）

【题干】设计实验验证"晒干能降低小麦种子的自由水、从而降低呼吸作用"——给出思路与预期结果。

【解答】等量种子分两组：晒干处理组vs保持湿润对照组，同温同量置于密闭锥形瓶，瓶口接溴麝香草酚蓝水溶液（或液滴移动装置）检测单位时间CO_2释放量。预期：晒干组CO_2释放显著少于对照组→自由水降低、呼吸减弱。控制变量：种子数量、温度、装置气密性一致。原理链：晒干→自由水↓→比值↓→代谢（呼吸）减弱。

【怎么想到的】题干"验证X降低Y"是因果链验证的信号——前置动作＝把"晒干→自由水↓→呼吸↓"整条链先写出来，再给链条装仪表。最容易走的岔路＝晒完直接称重比含水量——称重只能证明"水少了"（自变量生效），证明不了"呼吸减弱了"（因变量），把自变量当因变量测，整题答偏。真正容易卡住的是"选什么指标代表呼吸强弱"——呼吸看不见，找它的可测出口：CO_2释放量（溴麝香草酚蓝变色或液滴移动）。一句话带走：验证因果链＝给每个环节装仪表，缺哪环的仪表，哪环就是嘴上说说的。

【定级】中高档·实验设计大题原型（与B5呼吸测定装置联动）。

例2 · 离子实例三连（基础·情境题秒杀）

【题干】解释三种现象的分子机理：①缺Mg植物叶片发黄；②人体缺Fe^{2+}；③哺乳动物血Ca^{2+}过低。

【解答】①Mg是叶绿素组成成分→叶绿素合成受阻→叶片失绿（老叶先黄）、光合下降；②Fe是血红蛋白组成成分→缺铁性贫血→运氧能力下降；③Ca^{2+}维持神经肌肉兴奋性→血钙低→兴奋性升高→肌肉抽搐。

【怎么想到的】"缺/低某离子→异常"三个情境共用一条四格链：离子→化合物→功能→现象，逐格走；反向题（给现象问离子）同链倒走。最容易断在③血钙方向——日常语"缺钙＝没劲"会把方向带偏：低→兴奋性升高

→抽搐、高→肌无力，双向参数两个方向都背，永远顺教材口径、不顺日常语。

【定级】基础·年年考，送分必拿。

易错卡（4张，考前翻一遍）

#	症状（错误说法）	错因	维持机制	钉死
1	"晒干种子的过程把种子杀死了"	两种水的可逆性混同	"脱水=死亡"的日常直觉	晒干失的是自由水，种子休眠但存活，浸水可复活；烘干/炒熟才夺结合水，不可逆失活
2	"结合水参与生命活动，自由水是结构成分"	两列功能对调记忆	字面联想："结合"→参与、"自由"→游离结构	说反了：自由水参与代谢（溶剂/反应物/运输），结合水才是结构组件
3	"血钙越低肌肉越松弛"	方向记反+单向思维	"缺钙=没劲"的日常语干扰	血钙低→兴奋性升高→抽搐；血钙高→肌无力。双向参数两个方向都要背
4	"无机盐都以离子形式存在"	"主要以"的限定语丢失	表格化记忆漏掉修饰词	主要以离子形式存在，少量构成化合物（Mg在叶绿素里就不是离子态）

应试打法

1. **比值-代谢-抗逆曲线**：高频——横轴比值、纵轴代谢/抗逆两条反向曲线，先标幼苗与休眠种子两个锚点再读题。
2. **无机盐功能情境题**（2025三卷实证：佝偻病抽搐/种子霉变结合水/缺铁）：离子→化合物→功能→现象四步链秒答。
3. **实验设计题**（种子萌发/呼吸测定）：例1三步骨架直接套，变量控制写全（等量/同温/气密性）。
4. **存在形式判断**：见"离子形式"题眼必查"主要"限定语在不在。
5. **跨节联动**：0.9%等渗直觉本节建立，B4⑪渗透作用正式展开——预习时先记"等渗=形态守恒"。

深读区：因果与为什么（不读不影响做题，想深究再看）

深度追问：细胞为什么"选"了水?

选水的四条理由：①极性使其成为通用溶剂（反应物就位）；②氢键网络托起大比热容与高汽化热（温度缓冲）；③冰密度小于液态水浮在表面（水体结冰从上往下，水下生态越冬存续）；④液态窗口宽（0-100℃覆盖绝大多数代谢反应）。

为什么不全转成自由水? ——结合水是结构组件（蛋白质正确折叠、膜稳定都依赖水合层），全转自由水=结构松散解体。

软肋：细胞怕脱水，旱与冻本质上都是"水的形态之争"——抗旱的本质是比值管理。

彩蛋权衡：水的极性也让"疏水分子"无处容身——细胞恰恰把这个缺点反过来用：疏水排斥自组装出磷脂双分子层，成了细胞的边界材料（下一章⑧膜的前传）。

升维·小占比大作用：读一个系统，别只盯着大头——先找那1.5%。大分子是执行层，环境参数是调度层；一条关键参数出错，整个系统停摆——无机盐之于细胞，就是这种级别的存在。

费曼检验（学完立即做 · 2分钟）

"凡我不能创造之物，我便无法真正理解。"——费曼办公室黑板遗言（1988）

你以为你懂了——讲一遍才知道缺口在哪。

仪式：先口述录音60秒，**说完再往下看**对照。

系统整合题（三步引导链）：晒干的种子浸水能发芽，炒熟的永远不能——用"两种水"把这条生死线讲给家人。第一步·先说结论（晒干丢自由水＝休眠可逆；炒熟丢结合水＝结构坍塌不可逆）→第二步·再说为什么（自由水是代谢的溶剂和反应物，丢了只是"暂停"；结合水是结构组件，丢了"骨架"就散）→第三步·举个例子（泡发木耳＝自由水回来了；煮熟的蛋清变性回不去＝结合水级损失。⚠简化边界：种子萌发还需胚存活与激素调节，"加水就发芽"是简化说法）

照妖镜（讲完对照）：典型错误讲法＝"就是水多水少的问题"——数量视角；正确讲法是"哪种水"的**形式视角**。

卡壳路由：卡在"比值与代谢"→回本节正文比值段；卡在"血钙方向"→回易错卡3；卡在"实验设计"→回例1。

本节串联图

上游：③两套口径（鲜重85%-90%=水→本节拆分这85%-90%）

本节：④水（自由/结合+比值旋钮）+ 无机盐（四功能+1.5%小占比大作用）

下游：B4⑪渗透作用（等渗直觉→渗透装置正式版）；B5呼吸测定（例1装置复用）

镜像/边界：疏水自组装=⑧细胞膜的物理前传；抗旱抗冻=比值管理的应用端

B2-⑤ 细胞中的糖类和脂质

课时开篇页

本节知识点清单：单糖六碳五碳·二糖三成员动植物归属·多糖四成员（淀粉/糖原/纤维素/几丁质）·基本单位都是葡萄糖·几丁质含N单体（2019新增）·动植物共有/特有速记·还原糖全清单·脂肪39vs17 kJ/g·耗氧多产水多·磷脂两性分子·固醇三成员·胆固醇必需性·转化单行道·糖原带水储存·主要能源vs良好储能口径

学完这节你能做到（4条，可自查）：

1. 给你六个物质名（果糖/麦芽糖/几丁质/糖原/胆固醇/脱氧核糖），能归位+标出动植物特有
2. 能回答"等质量的脂肪和葡萄糖彻底氧化，谁耗氧多谁产能多"，并从C/H比例给出第一性解释
3. 能用黑熊冬眠题说清"为什么增重的是脂肪不是糖原"——带上那3g水的账
4. 能分清"主要能源物质"和"良好储能物质"两个词位，考试不互换

难点预警（3条，说话式）：

- "带'糖'字≠还原糖"：蔗糖、淀粉、糖原、纤维素全都不显色——还原糖名单背全（所有单糖+麦芽糖+乳糖），斐林题才稳
- 肌糖原不补血糖：缺葡萄糖-6-磷酸酶，只能肌肉自用——"肝糖原管血糖、肌糖原自己用"，一句话记死
- 胆固醇不是越低越好：它是动物细胞膜的必需成分——"谈胆固醇色变"是广告词不是生物学

前置依赖：③节检测实验（斐林试剂花名册在本节落全）；②节几丁质初见（真菌壁）。本节脂肪储能数据为B5呼吸（能量计算）打底。

速览卡（10秒版）

问题	答案
这节是什么	糖类三级聚合层级（单糖→二糖→多糖）+ 脂质三成员（脂肪/磷脂/固醇）+ 糖脂转化的单行道
为什么重要	能量管理是生命的第一件大事：反应随时要能量（不能等），又要扛饥荒（存得住、省地方）——糖和脂两套储备缺一不可
怎么考	分类判断年年必考 + 冬眠/减肥/马拉松情境 + "糖大量转脂、脂不能大量转糖"判断 + 几丁质2019新增考点

正文

糖类：单糖→二糖→多糖的聚合层级

层级	成员	要点
单糖	六碳：葡萄糖、果糖、半乳糖；五碳：核糖、脱氧核糖	葡萄糖=细胞的"首选燃料"（不水解直接用）；五碳糖不是能源，是信息分子的建材（DNA/RNA组件）——燃料和建材，用途两码事
二糖	蔗糖（葡+果）、麦芽糖（葡+葡）=植物；乳糖（葡+半乳）=动物乳汁	两分子单糖脱水缩合；水解后释放单糖才能进代谢
多糖	淀粉（植物储能）、糖原（动物储能：肝糖原+肌糖原）、纤维素（植物细胞壁结构）、几丁质（含N，真菌细胞壁+虾蟹昆虫外骨骼）	淀粉、糖原、纤维素的基本单位（水解终产物）都是葡萄糖，差别在数目与连接方式→空间结构与功能不同；几丁质单体为N-乙酰葡糖胺（含N的葡萄糖衍生物）——"含N"标注正缘于此，不是葡萄糖。几丁质系2019教材正文新增，真菌壁≠植物壁（纤维素养分考点）

🏷️ **归属速记**：动植物共有=葡萄糖、核糖、脱氧核糖；植物特有=蔗糖、麦芽糖、淀粉、纤维素、果糖；动物特有=乳糖、糖原、半乳糖。

还原糖全清单：所有单糖+麦芽糖+乳糖（蔗糖和一切多糖都不是）——斐林试剂的花名册。

◎**到此记住**：三级层级像"单块积木→两块拼件→整面墙"；五碳糖是建材不是燃料；几丁质含N（2019新增，单体不是葡萄糖）。

脂质：不溶于水的另一类大分子

成员	结构与功能
脂肪	甘油+3分子脂肪酸；储能主力——等质量释能约39 kJ/g（糖类约17），2倍以上；耗氧多、产水多（沙漠动物的水来源之一）；保温、缓冲、减压——像高密度仓库：存得多占地小，但取用慢
磷脂	亲水头+疏水尾的两性分子；所有膜结构的基本支架（双分子层自发形成）——像一面朝水一面拒水的墙板，天然隔出"里外"
固醇	胆固醇（动物细胞膜成分+脂质运输）、性激素（促生殖器官发育）、维生素D（促Ca/P吸收）——一个在墙里，两个发指令

⚠️ **防坑两条**：①"脂质"⊃"脂肪"——脂质=脂肪+磷脂+固醇三层级，"脂肪=脂质"是层级混淆；②胆固醇不是越低越好——它是动物细胞膜的必需成分和脂质运输载体，植物膜不含胆固醇（用植物固醇），"胆固醇"与"植

物"不搭。

◎**到此记住**：脂质三层级（脂/磷/固）；脂肪三条附加功能（保温缓冲减压）+产水（沙漠骆驼）；固醇"一膜两激素"。

转化的不对称：一条单行道

糖类可以大量转化为脂肪，脂肪不能大量转化为糖类（只能在糖类短缺时分解放能）——代谢的"单行道"。

摄入糖过剩：先补糖原储备（肝+肌），再多的转脂肪存起来；反过来，脂肪动员慢，救不了血糖急。

◎**到此记住**：单行道方向——糖→脂畅通，脂→糖only救急。

经典例题

例1 · 等质量氧化（基础→中档·第一性解释）

【题干】等质量的脂肪和葡萄糖彻底氧化分解，谁的耗氧多？谁的产能多？为什么？

【解答】脂肪两项都多。脂肪C、H比例高、O比例低——氧化时需要更多O_2、生成更多水、释放更多能量（约39 vs 17 kJ/g）。"H多能量高"是元素层面的第一性解释。

【怎么想到的】题干"等质量"是信号：单位质量的比较＝看元素组成比例，不用背数值，比C/H/O三格占比。最容易卡在理由这步——写"脂肪储能多"就停笔，这是同义反复（题目问的正是为什么）；理由必须下探到组成差：H比例高＝每克能搬的电子多＝耗氧多、产能多、生成的水多。与③节口径联动补一层：脂肪"干"而糖原"带水"，储存密度双重拉开差距。

【定级】基础·年年考，情境化后升中档。

例2 · 黑熊冬眠（中档·情境综合）

【题干】黑熊入冬前大量进食增重，冬眠数月不进食。①冬眠期主要供能物质？②入冬前增重的主要成分是糖原还是脂肪？为什么不是糖原？

【解答】①脂肪（长期、大量、缓慢供能）；②脂肪。等质量脂肪储能约为糖原2倍以上且疏水不带水、体积小；若以糖原储备同等能量需携带巨量水合糖原，体重代价不可行——"高密度慢供能"的储备才适合越冬级消耗。

【怎么想到的】题干"冬眠数月不进食"——"时间×量级"两刻度是信号：数月级大量耗能→长期层（脂肪），冲刺级→应急层（糖原），**先查分层储备图再答**。最容易走的岔路＝答糖原（"供能＝糖类"惯性）——死因双重：时间刻度不对，空间代价更不可行（亲水带水，同等能量需巨量水合糖原）。真正容易卡住的是"为什么不是糖原"的对比写法——只说"脂肪能量高"不够，要落到密度账：疏水不带水vs亲水带水。冬眠/减肥/马拉松全是这张图换皮。一句话带走：短跑带葡萄糖，长征带脂肪。

【定级】中档·情境题采分点常客。

易错卡（4张，考前翻一遍）

#	症状（错误说法）	错因	维持机制	钉死
1	"淀粉、糖原、纤维素的单体不同"	按"功能不同"猜"单体不同"	功能差异的印象反推结构	三者基本单位（水解终产物）都是葡萄糖；差别在数目与连接方式——跟蛋白质"21种氨基酸不同组合"是同构逻辑：零件相同，装配不同

#	症状（错误说法）	错因	维持机制	钉死
2	"蔗糖水解出葡萄糖和果糖，所以蔗糖是还原糖"	水解产物性质前移到水解前	"含葡萄糖=还原"的粗糙联想	蔗糖的糖苷键把两个还原端锁死了，整分子无游离还原端——斐林阴性。水解之后才有还原性
3	"肌糖原可以分解补充血糖"	肝肌糖原功能混同	"都是糖原=都能升血糖"	高中口径：肌糖原缺葡萄糖-6-磷酸酶，只能肌肉自用；管血糖的是肝糖原
4	"糖是主要能源=糖是最好的储能物质"	两个词位互换	"主要/最好"语感滑移	"主要能源物质"=糖类，"良好储能物质"=脂肪——考试按口径，语义边界就是考点

（原册六卡点另两条——"等质量糖脂储能差不多"已并入例1；"胆固醇越低越好"并入正文防坑②——见自检记录）

应试打法

1. **糖类/脂质分类判断**：年年必考——归属速记+还原糖全清单双表在手，30秒完成。
2. **储能比较情境**（冬眠/减肥/马拉松）：先判时间×量级，再走分层储备图；答题带上"2倍以上+不带水"两个采分词。
3. **转化单行道判断**："糖大量转脂、脂不能大量转糖"原句判断+油料种子例外（拓展层，教材外标注后使用）。
4. **与③簇检测联动**：苏丹Ⅲ/Ⅳ染脂肪——"唯一显微镜+酒精"再认。
5. **几丁质2019新增考点**：含N单体（N-乙酰葡糖胺）+真菌壁≠植物壁——新考点高概率复考。

深读区：因果与为什么（不读不影响做题，想深究再看）

深度追问：三个"为什么"

①**为什么动物用脂肪存能，不用淀粉？**——密度差：1g糖原大约要带着3g水储存（文献口径≥3g，个体可更高——Fernández-Elías 2015/Murray 2018）；脂肪几乎不含水——存脂肪不占"体重额度"，这是被体重约束的生物（会飞的、要跑的）唯一合理选择。植物不动、不怕重，所以可以存淀粉。

②**那为什么糖还是"主要能源"？**——通路短（葡萄糖直接进氧化供能）、可无氧（糖酵解不需要氧气）、大脑和红细胞几乎只吃葡萄糖——脂肪"功率"不够（动员慢、不能无氧、脂肪酸过不了血脑屏障，大脑不吃）。

③**演化彩蛋（拓展）**：油料种子萌发时走乙醛酸循环，把脂肪净转成葡萄糖供幼苗——动物在演化中裁掉了这条通路（可主动觅食，无需背这套酶）；"糖类大量转脂肪、脂肪不能大量转糖"的教材口径，在植物种子这里有个优雅的例外窗口。

升维·储存分层：流动性与密度不可兼得——葡萄糖随取随用但占地方，脂肪存得多但取用慢。所以一切复杂系统都做分层储备：葡萄糖（即用层）→肝糖原（应急层）→肌糖原（自用层）→脂肪（长期层）。注意语义边界："主要能源物质"=糖类，"良好储能物质"=脂肪——两个词不能互换，考试按口径来。

费曼检验（学完立即做 · 2分钟）

"凡我不能创造之物，我便无法真正理解。"——费曼办公室黑板遗言（1988）
你以为你懂了——讲一遍才知道缺口在哪。

仪式：先口述录音60秒，**说完再往下看**对照。

系统整合题（三步引导链）：马拉松选手赛前碳水加载、冬眠熊入冬囤脂——同一张图怎么解释两种策略？第一步·先说结论（燃料分层＝时间×密度两个维度：即用层／应急层／长期层）→第二步·再说为什么（糖类亲水带水、密度低但动员快；脂肪疏水高密度但动员慢——储存策略是时间需求的函数）→第三步·举个例子（血糖＝即用层，肝糖原＝应急层，脂肪＝长期层——三个"油箱"各有岗位。⚠简化边界：蛋白质也能供能但属"烧房子"级最后手段，类比未展开）

照妖镜（讲完对照）：典型错误讲法＝"脂肪不好，糖好"——价值判断；正确讲法是**各层各有岗位，看需求选燃料**。

卡壳路由：卡在"等质量比较"→回例1；卡在"磷脂"→回本节正文脂质段；卡在"分层图"→回开篇页清单。

本节串联图

上游：③检测实验（斐林花名册本节落全/苏丹染脂肪）②几丁质初见

本节：⑤糖三级层级+脂三成员+转化单行道+储存分层

下游：B5⑬酶（代谢调控）⑮呼吸（39 vs 17 kJ/g的计算底数/糖酵解无氧支路）

镜像/边界：五碳糖=建材不是燃料（⑦核酸接口）；乙醛酸循环=教材口径的植物例外窗口（拓展）；胆固醇"植物膜不含"=判断题边界

B2-⑥ 蛋白质：生命活动的主要承担者

课时开篇页

本节知识点清单：氨基酸通式与判断标准·R基身份牌·21种与必需氨基酸口径·脱水缩合与肽键·n-1守恒一句话·四层结构（一级到四级）·血红蛋白协同效应·疏水亲水自动折叠·多样性四来源·朊病毒（错误形状会传染）·三线框架挂靠·RNA世界演化权衡·双缩脲/盐析/变性三件套·七误解卡

学完这节你能做到（4条，可自查）：

1. 给你101个氨基酸2条链（一条环一条直）+R基氨基羧基数的综合题，能一次算清水数和游离氨基数
2. 能说清"变性≠水解"断的是什么键，并把煮熟/盐析/消化/重金属四个过程对号入座
3. 能用"疏水怕水"性格解释折叠为什么不需要外部指挥，并用朊病毒说清"形状坏了功能就废"
4. 能回答"为什么字母表停在21种"——用表达力与成本权衡，不用背

难点预警（3条，说话式）：

- 计算题第一大坑是R基：游离氨基总数=链数+R基上的氨基数——R基里"藏"的那部分，90%的人第一次都漏算；环链末端还要"清零"
- 变性和水解是两回事：变性断空间结构（肽键完好），水解断肽键——煮鸡蛋不产生氨基酸
- 双缩脲检测"≥2个肽键"才显色：二肽不显色是正确结果，别当成实验失败

前置依赖：③节碳链骨架与"单体-多聚体"逻辑（本节是它的头号展开）。本节产出三样看家本事：脱水缩合计算法（⑰有丝分裂前复习）、"结构决定功能"因果链（全书通用）、检测三件套（与③⑦实验对表）。

速览卡（10秒版）

问题	答案
这节是什么	生命活动的主要承担者：氨基酸（21种字母表）→脱水缩合→折叠成形→功能落位，一条"记与干分离"的完整故事线
为什么重要	细胞里几乎所有活儿最后都落到某个蛋白质身上——学酶、学膜、学核酸，全往这根主梁上挂；它是全书被引用最多的节
怎么考	脱水缩合计算P0年年考（含R基陷阱）+ 变性盐析水解辨析 + 双缩脲试剂操作 + "结构决定功能"因果链

正文

零件：氨基酸——统一的长相，多样的性格

组成蛋白质的零件叫氨基酸。通式长相高度统一：**至少有一个氨基（—NH_2）和一个羧基（—COOH）连在同一个碳原子上**（这个碳叫α-碳），同一碳上还连着一个氢和一个R基。判断一个分子算不算"构成蛋白质的氨基酸"，就看这一条。

R基才是身份牌。21种氨基酸的差别全在R基：最简单的甘氨酸R基只是一个氢原子；R基带额外氨基/羧基的（如赖氨酸、天冬氨酸），会改变整条链的酸碱与电荷性格。以后算氨基、羧基数目，都靠数R基上"多出来"的那部分。

种数口径（按章首注记）：2019教材=21种；人体不能合成、必须从食物里拿的，成人8种（甲硫氨酸、缬氨酸、赖氨酸、异亮氨酸、亮氨酸、苯丙氨酸、色氨酸、苏氨酸），婴儿多一种组氨酸共9种——这也是"蛋白质要吃够、还要吃得杂"的分子原因。

元素与骨架：蛋白质主要含C、H、O、N，多数含S，部分含P——以碳链为基本骨架的生物大分子，氨基酸是它的单体（多糖、核酸同样遵循"单体-多聚体"这套组装逻辑，碳链是三家共用的地基）。

◎**到此记住**：判断氨基酸看"氨基羧基同碳"；R基=身份牌+计算题的藏雷区；21种/必需8（婴儿9）口径钉死。

组装：脱水缩合——一次学会，三章通用

氨基酸$_1$（—NH_2与—COOH）＋氨基酸$_2$→二肽（肽键—CO—NH—）＋H_2O（氨基脱H、羧基脱OH）。

n个氨基酸连成一条直链：脱n−1个水、形成n−1个肽键；首尾连成环肽：脱n个水、n个肽键。这条"脱水缩合"逻辑，糖类（单糖→多糖）与核酸（核苷酸→链）复用同一套模式——本章一次学会，全章通用。

🧱 **全章第一类计算题的核心守恒只有一句话：每形成一个肽键，就脱去1个H_2O**——整条链的O少1、H少2；N的数目不变（全在氨基与肽键里）。把守恒盯死，所有变形题都是纸老虎。

◎**到此记住**：直链n−1、环链n；一个肽键=一个水=O少1H少2，N不变。

折叠：序列自动变形状

层级	要点
一级结构	氨基酸排列顺序。注意方向性：链有N端（氨基端）和C端（羧基端），数肽键、数末端时别数错头尾
二级结构	α-螺旋、β-折叠——氢键把主链拉成有规律的局部形状
三级结构	盘曲折叠后的整体三维造型，活性部位在这里成形

层级	要点
四级结构	多条链组队。血红蛋白=4条链的"四人组队"，每条链围合一个血红素辅基，Fe^{2+}在辅基上与O_2可逆结合；一个亚基装上氧，其余亚基更容易装——协同效应，"结构改变改变行为"的直接证据

◎**到此记住**：四级结构"线→旋→团→队"；折叠自驱（疏水内藏亲水外露）；血红蛋白"装一个带動全队"叫协同效应。

运行：多样性从哪来 + 出错会怎样

多样性的四个来源：氨基酸的种类、数目、排列顺序千变万化，加上肽链盘曲折叠方式的空间结构千差万别——四个自由度叠加。数量级感受：哪怕字母表只有21种，一条100肽的可能序列就是21^{100}——比可观测宇宙的原子数还多，宇宙只用了一小块角落，就够地球生命用了。

实例锚点：血红蛋白（运输）、胰岛素（51个氨基酸、2条链，调节血糖——糖尿病的分子源头）、抗体（免疫）、胶原蛋白（结构）、消化酶（催化）。每个名字背后都是一段序列+一个形状+一个岗位。

出错也分两种——朊病毒：同一种蛋白质，折叠成错误形状（PrPSc），不但失活，还会把周围"好版本"也带成错误形状——疯牛病与人克雅氏病的分子机制。形状被破坏，功能就报废——"结构决定功能"最反直觉也最深刻的例证。

◎**到此记住**：多样性=种数×数目×顺序×折叠四自由度；朊病毒证明"形状即功能"（错误形状还会传染）。

挂回系统：蛋白质在三线框架里的位置

信息流——DNA→RNA→蛋白质，蛋白质是信息流的执行终端（下一节核酸讲"记"，本节讲"干"，合起来才是完整回路）；**能量流**——绝大多数酶是蛋白质，代谢反应的速率旋钮握在蛋白质手里；**结构服务功能**——胶原蛋白、细胞骨架、肌肉收缩蛋白，把"形状"变成"能力"。学酶（B5章）、细胞膜（B3章）、核酸（下一节）时，全往这根主梁上挂。

适用边界：这套机制管不了什么

- 🚧 **折叠有前提**：自动折叠依赖合适的pH、温度、离子环境——体外让蛋白复性成功率有限，"序列决定一切"是简化说法，环境是隐藏变量。
- 🚧 **蛋白质只执行，不决策**：酶决定"反应多快"，不决定"反应该不该发生"；方向与逻辑由底物供给和基因表达程序决定。
- 🚧 **"变性不可逆"是中学口径的简化**：生化实际存在复性案例（如核糖核酸酶）；考试按教材口径，理解时知道这是简化。
- 🚧 **口径边界**：氨基酸种数/必需氨基酸数按章首注记执行；应试题干给"20种"按题干作答。

检测与实验：双缩脲、盐析、变性三件套

项目	要点	易错点
双缩脲试剂检蛋白质（肽键）	先加A液（0.1 g/mL NaOH）1 mL营造碱性环境，再加B液（0.01 g/mL $CuSO_4$）3–4滴，摇匀→紫色（偏紫红）。原理：碱性条件下Cu^{2+}与≥2个肽键螯合成紫色（偏紫红）络合物	①顺序不能反：Cu^{2+}在碱性环境才有此显色；②B液别过量——蓝色$CuSO_4$本色会遮蔽紫色显色；③二肽只有1个肽键，不显色（≥2个肽键才够）；④显色深浅只能定性，不能精确计量肽键数
盐析	高浓度轻金属盐（如Na_2SO_4、$(NH_4)_2SO_4$）使蛋白质溶解度下降析出——物理变化，可逆，加水稀释后复溶，构象与活性保留	盐析≠变性：盐析不破坏空间结构；教材正文未单列盐析（新旧均然），高考辨析题仍考，按"可逆/构象保留"口径答

项目	要点	易错点
变性	高温、强酸强碱、重金属、紫外线等破坏空间结构（肽键不断）——活性丧失；中学口径为不可逆	变性≠水解：变性断的是空间结构（非共价），水解断的是肽键（共价）；"高温杀菌"是变性，"蛋白质消化成氨基酸"才是水解；"熟鸡蛋更易消化"的因果：变性让结构松散，蛋白酶更容易接触肽键——消化（水解）发生在消化道，变性只是创造了条件

🔬 **实验思路锚**：教材实验"检测生物组织中的蛋白质"用豆浆/蛋清稀释液做样——蛋清必须充分稀释，否则溶液过稠影响显色观察。与③节检测实验的通用三问（材料/顺序/终态）合流。

◎**到此记住**：口诀"形状坏=变性，溶出=盐析，键断=水解"；双缩脲先A后B、B别过量、二肽不显。

经典例题

例1 · 综合计算：多链+环肽+R基计数（P0·年年考）

【题干】某蛋白质由101个氨基酸、2条肽链组成，其中一条为环链（38个氨基酸）、另一条为直链（63个氨基酸）；R基上共含12个氨基、9个羧基。问：完全水解需消耗多少水？游离氨基总数是多少？

【解答】①脱水数=肽键数=直链63−1=62，环链38→共100个水（**环肽脱水量=氨基酸数**）。②游离氨基=链的末端数+R基氨基：环链无游离氨基端（首尾相连），直链贡献1个N端，R基贡献12→共13个游离氨基。易错点：环链末端要"清零"处理；羧基同理（1+9=10，别多算环链末端）。

【怎么想到的】题干"环"字是最高优先信号——环肽让公式变形（脱水量＝氨基酸数、末端清零），先标环再动笔。最容易走的岔路＝套"氨基酸数−链数"→99水——公式只对直链成立：环链首尾相连没有缺口，38＋62＝100水，当直算差1水。真正容易卡住的是游离氨基"环链末端算不算"——环上没有"末端"：清零后加R基12＋直链N端1＝13，羧基同理＝10。一句话带走：链条接成环就没有头尾——数接口先看链开还是闭。

【定级】P0·计算题天花板形态，掌握本题=全类通吃。

例2 · 检测实验：顺序+边界+遮蔽（中高档·实验题）

【题干】甲同学检测组织样液中蛋白质：先加B液2 mL再加A液1 mL，结果出现蓝色不见紫色；乙同学用二肽溶液做对照，未出现紫色。请指出各自的问题与正确操作。

【解答】甲——顺序颠倒且B液（$CuSO_4$）过量，蓝色Cu^{2+}本色遮蔽紫色（偏紫红）络合物；正确操作：先A液（NaOH）1 mL摇匀，再B液3–4滴摇匀观察。乙——二肽只有1个肽键，不满足"≥2个肽键"的显色条件，阴性是正确结果而非实验失败。卡点：把"不显色"当成操作失误，是本实验最高频误判。

【怎么想到的】题干明写顺序和用量（先B后A、B液2 mL）＝错点信号；"二肽"是第二信号：肽键数＝1，踩在显色边界（≥2）之下。最容易走的岔路＝把乙"未显色"判成实验失败——材料不满足条件≠操作失误，阴性是正确结果，本实验最高频误判。真正容易卡住的是"蓝色遮蔽紫色"——紫色＝Cu^{2+}与肽键的络合物，B液过量时Cu^{2+}本色压过它。一句话带走：显色是排练——A液搭台、B液少量登场，台没搭或演员太多都演砸。

【定级】中高档·实验大题采分点常客。

易错卡（4张，考前翻一遍）

#	症状（错误说法）	错因	维持机制	钉死
1	"高温使蛋白质变性=蛋白质被水解了"	两概念同归于"破坏"	"煮=分解"的厨房直觉	变性只破坏空间结构，肽键完好（N数目、肽键数都不变）；水解才断肽键。煮鸡蛋不产生氨基酸

#	症状（错误说法）	错因	维持机制	钉死
2	"肽键数=氨基酸数"	公式记忆缺"−链数"修正	直链公式过度泛化	直链肽键数=氨基酸数−链数；环肽=氨基酸数。先问"几条链、环不环"，再套公式
3	"一条链游离氨基/羧基总数=链数"	R基藏雷区漏算	把通式的"至少一个"当成"只有一个"	游离氨基总数=链数+R基上的氨基数（羧基同理）——数R基"多出来"的部分
4	"吃胶原蛋白/蛋白粉，哪里需要补哪里"	定向进补广告叙事内化	广告叙事直觉	蛋白质入口一律先水解成氨基酸再重新利用；定向进补在分子层面不存在，补的是氨基酸原料

（原册七卡点另三条——"一种蛋白质必然含全部21种"与"体内氨基酸=构成蛋白质氨基酸"并入正文第1块（字母表与口径说明）；"必需=更重要"并入第1块种数口径段（必需指不能合成，与重要性无关，非必需氨基酸同样不可或缺只是身体能自产）——见自检记录）

应试打法

1. **脱水缩合计算**（P0年年考）：三问自检流（几条链/环不环/R基藏没藏）→守恒句锁水数→氨基羧基分账。
2. **试剂辨析**：双缩脲vs斐林vs碘液——条件（先A后B/现配现用/常温）、对象（肽键/还原糖/淀粉）、颜色三对应表背死。
3. **变性·盐析·水解概念辨析**：口诀"形状坏=变性，溶出=盐析，键断=水解"+教材口径注记（盐析可逆、变性中学口径不可逆）。
4. **氨基酸种数/必需氨基酸**：版本敏感题——题干给"20种"按题干答，正文口径按2019教材21种/8种（婴儿9种）。
5. **O/H原子守恒换算**：新教材原句素材——"每形成一个肽键脱去1个H_2O"的应用题（与必修二基因突变因果链联动：突变→序列→结构→功能）。

深读区：因果与为什么（不读不影响做题，想深究再看）

为什么序列自动变形状？ R基们"嫌水怕水"的性格自动排布：疏水R基躲进分子内部抱团（就像油珠在水里自动聚成一团），亲水R基留在外面与水打交道——折叠不需要外部指挥，物理规则就是指挥。形状即功能：活性部位的凹凸形状恰好卡住底物，像锁与钥匙。

升维·标准化优先：21种氨基酸是一个高度克制的"字母表"——零件只有一套、连接方式只有一种（肽键）、组装规则只有一套。为什么不搞一万种零件？因为标准化+统一接口，才能支撑近乎无限的组合：接口不变，换R基就换功能，演化改版成本最低。先立标准，再做多样——与"工业标准件"是同一个设计思路。

深度追问：演化为什么选了这套方案？

Q1　为什么蛋白质拿到了"执行权"？ 生命早期很可能是RNA一手包办：既存信息又催化反应。但RNA化学性格"黏"，催化范围窄、还容易被水解。蛋白质登场接管执行权——21种R基的性格（酸/碱/疏水/亲水/带电）组合出的化学操作范围远超RNA。收益：表达力数量级跃升，复杂代谢成为可能。代价：蛋白质不能自我复制，执行权交出去后，"怎么造蛋白质"的信息必须留在核酸里、再经翻译机器转出来——多一套翻译系统，多一层出错机会。权衡结论：用一套翻译机器的成本，换来执行层的化学自由度——"记与干分离"的起源，中心法则的演化逻辑。

Q2　自组装这么省事，为什么还要质检？ 折叠靠物理规则自动完成，细胞不用写"装配说明书"——巨大成本优势。代价是：正确折叠依赖序列本身，序列错了形状可能整体报废，而且细胞很难"看着成品检查三维形状"。

于是演化补了两手：分子伴侣帮助折叠、朊病毒式错误形状被降解系统清除。免安装的代价，是容错系统必须常驻。

Q3　字母表为什么停在21种？字母表太小，化学操作不够用；太大，翻译机器与纠错成本暴涨。21种（旧教材20种）是"表达力vs保真成本"的平衡点。第21种硒代半胱氨酸（Sec）是特殊通道：复用"终止密码子UGA"的信号，在特定序列背景下被重新编码——只在少数关键酶（含硒）里启用。演化没有推翻旧框架，只在旧框架里开了一个特殊通道。

◎**到此记住**：RNA先干后让（记与干分离）；自动折叠省事但需质检兜底；21种=表达力与成本的平衡点。

费曼检验（学完立即做 · 2分钟）

"凡我不能创造之物，我便无法真正理解。"——费曼办公室黑板遗言（1988）
你以为你懂了——讲一遍才知道缺口在哪。

仪式：先口述录音60秒，**说完再往下看**对照。

系统整合题（三步引导链）：101个氨基酸连成一条环肽要脱多少水？为什么和直链不一样？把"数接口"的逻辑讲给同桌。
第一步·先说结论（肽键数＝氨基酸数−链数；环肽没有缺口，**脱水量＝氨基酸数**）→第二步·再说为什么（脱水发生在两个氨基酸"牵手"处——直链有头尾两个自由端，n个氨基酸牵手n−1次；环上人人都有左右邻居，牵n次）→第三步·举个例子（5人围一圈击掌5次，排成一排只击4次——差的就是"闭合"那一下。⚠简化边界：真实肽链有方向性N端→C端，类比省略了方向）

照妖镜（讲完对照）：典型错误讲法＝"背公式氨基酸数减链数"——公式没错，但说不出它**什么时候失效**（环肽）；正确讲法必须说到"缺口"。

卡壳路由：卡在"环肽末端计数"→回例1；卡在"R基"→回本节正文结构段；卡在"变性"→回正文变性段。

本节串联图

上游：③单体-多聚体逻辑+碳链地基（本节头号展开）

本节：⑥氨基酸→缩合→折叠→功能（记与干分离的故事线）

下游：⑦核酸（"记"的一端，与本节合成完整回路）；B3⑧膜（膜蛋白=本节+脂质的合体）；B5⑬酶（绝大多数酶=蛋白质，速率旋钮）

镜像/边界：朊病毒=结构决定功能的反证案例；Sec特殊通道=21种口径的深层注脚（不进应试题眼）；盐析=教材未单列但高考仍考（口径注记）

B2-⑦ 核酸：遗传信息的携带者

课时开篇页

本节知识点清单：DNA/RNA五维对比表·核苷酸三件套·计数总账（细胞8种/病毒4种）·两级水解·序列即信息（4^n）·互补配对=校验规则·甲基绿-吡罗红实验全流程·"主要"二字口径·DNA存档RNA执行的化学根源（2'-羟基）·RNA世界遗存（ATP/NADPH）·RNA病毒反面案例·三线收口与中心法则接口

学完这节你能做到（4条，可自查）：

1. 给你"某生物含8种核苷酸"，能推出它是细胞生物、遗传物质是DNA（4种脱氧核苷酸）——集合关系不套错层
2. 能完整说出甲基绿-吡罗红实验的操作链（0.9%漱口/8%盐酸两点作用/混合染色）与结论的"主要"分寸
3. 能用2'-羟基一句话讲清"为什么存档用DNA、执行用RNA"——化学性格决定岗位
4. 能判断"水解产物"考的是初步还是彻底——先问深度再作答

难点预警（3条，说话式）：

- 8种核苷酸≠遗传物质8种：细胞含DNA+RNA共8种核苷酸，但遗传物质只有DNA（4种）——集合层级错位是本节第一陷阱
- "DNA与RNA的区别在碱基"只对一半：五碳糖才是命名来源、更本质（脱氧核糖vs核糖），特有碱基（T/U）是第二差异
- 盐酸不是杀菌的：8%盐酸两点作用（增膜通透性+DNA与蛋白分离）全为染色服务——实验题按作用答，不按直觉答

前置依赖：⑥蛋白质（执行层——本节回答"规格从哪来"）；②拟核（原核DNA裸露的伏笔在此合流）；④0.9% NaCl（实验第一步的等渗保形态）。本节与⑥合流成"记与干"回路，中心法则在必修二正式展开。

速览卡（10秒版）

问题	答案
这节是什么	生命源代码的存储体系：DNA（冷存储母带）与RNA（运行副本）一张对比表 + 序列即信息 + 甲基绿-吡罗红双色实验 + 两级水解计数
为什么重要	蛋白质是执行层，执行层的每个零件都需要"制造规格"——21种氨基酸撑不起海量规格，核酸用序列一种编码写下全部图纸
怎么考	DNA/RNA异同比较送分位 + 分布实验三对应（2014福建卷实证）+ 核苷酸计数（8种/4种两级水解埋伏）

正文

两大类与单体：一张对比表说清

维度	DNA（脱氧核糖核酸）	RNA（核糖核酸）
五碳糖	脱氧核糖	核糖
碱基	A、T、C、G（T为DNA特有）	A、U、C、G（U为RNA特有；A、C、G两家共用）
单体	4种脱氧核糖核苷酸	4种核糖核苷酸
链型	通常双链	通常单链
分布	主要在细胞核（线粒体、叶绿体中也有少量）	主要在细胞质
意象	冷存储母带：只读为主、低突变、长期存档	运行时副本：随用随拷、用完即弃、单链轻装

🧱 **计数总账（考点直连）**：核苷酸三件套=磷酸+五碳糖+含氮碱基。细胞生物——碱基5种（A T C G U）+五碳糖2种→核苷酸共**8种**；病毒——只含一种核酸，4种碱基+1种五碳糖→核苷酸**4种**。初步水解→核苷酸；彻底水解→磷酸+五碳糖+碱基（计算题常在"两级水解"上埋伏）。

◎**到此记住**：8=4+4（DNA四种+RNA四种）；4=只含一种核酸的病毒。问产物先问水解深度。

序列即信息：4字母写完建造图纸

遗传信息不在碱基本身，而在**排列顺序**里——4字母的序列空间是4^n：一段3000个单位的DNA，可能序列就有4^{3000}种。对比：若用20字母（氨基酸）直接编码，字符多但无法做"模板复制"——核酸用4字符换来了精确的配对复制能力（A-T、A-U、C-G互补配对=校验规则），这是"存储介质"的第一职责。序列即程序：改一个字符=突变，整段复制=细胞分裂的规格移交。

分布实验：甲基绿-吡罗红双色显示

操作	作用/现象
0.9% NaCl漱口后刮取口腔上皮细胞（跨簇联动④：等渗保形态）	维持细胞正常形态，防止涨破皱缩干扰观察
8%盐酸处理（两点作用）	①增大细胞膜通透性，加速染色剂进入；②使染色质中DNA与蛋白质分离，利于DNA染色
甲基绿-吡罗红混合染色剂（**同时使用，不分先后**）	甲基绿使DNA显绿色（细胞核区域偏绿）；吡罗红使RNA显红色（细胞质区域偏红）

⚠️ **结论口径**："DNA主要分布在细胞核，RNA主要分布在细胞质"——"主要"二字有分寸（线粒体/叶绿体也有DNA，细胞核也有RNA），删掉"主要"就是把分布绝对化。

挂回系统：信息流总闸与⑥合流

三线收口：信息流——核酸是总闸（DNA档案→RNA副本→蛋白质执行，中心法则在必修二展开）；能量流——核酸不下场供能（五碳糖是建材不是燃料，ATP才是能量直接来源——它是RNA世界的遗存）；结构服务功能——染色体（DNA+蛋白质的装订形态，真核专属；原核DNA裸露在拟核，B1②的伏笔在此合流）。**记与干**：⑦记、⑥干，中心法则把两者焊成回路。

常见误解（八卡点速览）

"核酸=DNA"（漏RNA+名字误会带分布误会）｜"区别只在碱基"（五碳糖更本质）｜"盐酸杀菌"（实为增通透+分离）｜"病毒可双含"（只含一种，这也是4种核苷酸的原因）｜"8种=遗传物质8种"（遗传物质只有DNA）｜"只/只在"（主要不可删）｜"分开先后染"（混合同时用）｜"水解都一样"（初步/彻底两级）——前四张展开为易错卡，后四条已在正文对应块钉死。

经典例题

例1 · 计数总账（中档·集合层级题）

【题干】①细胞生物与②HIV（RNA病毒）各自含几种碱基、几种核苷酸？"某生物含8种核苷酸"能推出它的遗传物质是什么？

【解答】①细胞生物：5种碱基、8种核苷酸（DNA 4+RNA 4）；②HIV：4种碱基（A U C G）、4种核糖核苷酸。含8种核苷酸→同时含DNA与RNA→细胞生物→遗传物质是DNA（4种脱氧核苷酸）。

【怎么想到的】题干把"细胞生物"和"HIV"并排＝对象混编信号：先按"含几种核酸"分类再计数（细胞2种/病毒1种），分类错则全错。最容易走的岔路＝见"8种核苷酸"直接答"遗传物质8种"——死因：**遗传物质只能是DNA或RNA其一**；8种＝DNA与RNA并存＝细胞生物，其遗传物质是DNA（4种脱氧核苷酸）——把"核苷酸种类"当"遗传物质种类"，层级错位两级。真正容易卡住的是"HIV为什么只有4种"——把细胞公式"4碱基＝8核苷酸"套到病毒头上就错了：病毒只含一种核酸，碱基与核苷酸一一对应，不存在两套各4的叠加。一句话带走：细胞生物带两套档案系统所以8种零件，病毒只带一套所以4种——先问带几套，再数零件。

【定级】中档·集合层级陷阱题，错一次记一生。

例2 · 病毒判断（中档·情境推理题）

【题干】某病毒的核酸经检测为单链、含碱基U、不含T——①判断其核酸类型与基本单位；②"它的核酸里也能找到脱氧核糖"错在哪?

【解答】①RNA型病毒，基本单位=核糖核苷酸（4种：A/U/C/G）。②含U不含T提示其为RNA；RNA的五碳糖是核糖而非脱氧核糖——"脱氧核糖"是DNA专属组件，二者互斥。

【怎么想到的】"单链、含U、不含T"三证据一亮，出口唯一：RNA型→核糖核苷酸。最容易走的岔路＝第②问答"病毒什么都有"——五碳糖与碱基是出厂绑定不是散装货：含U不含T已锁定核糖，脱氧核糖是DNA专属，互斥。真正容易卡住的是第②问落点：答绑定机制（U↔核糖、T↔脱氧核糖同进退），非结论复读。一句话带走：看见U就知道配核糖——问有没有脱氧核糖，等于在安卓手机里找iOS零件。

【定级】中档·证据链推理，高考实验情境题的雏形。

易错卡（4张，考前翻一遍）

#	症状（错误说法）	错因	维持机制	钉死
1	"核酸就是DNA"	RNA被整体漏掉	"DNA是遗传物质"的记忆泛化成"核酸=DNA"	核酸=DNA+RNA两类；分布也分家：DNA主要在细胞核，RNA主要在细胞质——名字与分布是两件事
2	"DNA与RNA的区别只在碱基（T/U）"	五碳糖才是更本质的差异	T/U对比太显眼，成了第一记忆锚	区别先说糖：脱氧核糖vs核糖——T/U差异是五碳糖差异的连带；答成分题从五碳糖说起
3	"盐酸的作用是杀菌"	作用被记成日常"消毒"义	"盐酸能杀菌"的日常联想迁移	盐酸两作用：增大膜通透性（染色剂加速进入）+使DNA与蛋白质分离（利于染色）——与杀菌无关
4	"病毒可以同时含DNA和RNA"	"都可能有"的并存想象	细胞生物两套并存的规律错误迁移	病毒只含一种核酸——这正是它只有4种核苷酸的原因；"8种"只属于细胞生物

应试打法

1. **计数题**：先问"含几种核酸"再套8/4公式；"水解产物"先问深度（初步=核苷酸/彻底=三件套拆开）。
2. **分布实验题**：试剂-颜色-部位三对应（甲基绿-绿-细胞核/吡罗红-红-细胞质），混合染色不分先后；盐酸两点作用分条答。
3. **"主要"口径题**：判断题见到"DNA只存在于细胞核"直接判错——"主要"二字的分寸就是考点。
4. **病毒情境题**：只含一种核酸→4种核苷酸；单链+U→RNA型——证据链两步走。
5. **集合层级题**：含8种核苷酸=细胞生物=遗传物质DNA（4种）——三级推链一步不跳。

深读区：因果与为什么（不读不影响做题，想深究再看）

深度追问：为什么DNA存档、RNA执行?

化学根源：RNA的核糖带2'-羟基，化学性质活泼——既能催化（早期RNA世界的立身之本）也易被碱性剪切，突变率高；DNA用脱氧核糖+T（比U多一个甲基护住编码），化学性格"钝"，突变率低一个量级。**存档要钝，执行要活**——两套介质各守最优区：DNA管档案库（低突变、双链互为备份校验），RNA管运行时（mRNA天然短命=临时指令单、tRNA=搬运适配器、rRNA=机房硬件）。

协调成本：信息在两种介质间转运（转录）多一道工序、多一层出错机会——换来的分工稳定性，用工序复杂度交换。

分子化石：ATP、NADPH等核苷酸衍生物至今仍担任细胞的"能量/氢传递手"——RNA世界的遗存装备。**反面案例**：RNA病毒偏要"以快打稳"——单链+高突变率换取快速变异逃逸免疫，拼的是宿主反应速度；HIV之类的演化策略说明：介质选择是权衡，不是优劣。

◎**到此记住**：2'-羟基=活泼=快但易错；脱氧=钝=慢但稳。岗位分工是化学性格决定的。

升维：序列决定功能的通用律

笔画顺序决定汉字、字符顺序决定代码行为、碱基顺序决定蛋白质——信息藏在序列里，不灭；载体可以换，只要序列被拷贝。数据与介质可分离、主从备份、冷热分层——38亿年前的细胞早就把这套存储架构跑通了，你的Git仓库只是它的晚辈。

费曼检验（学完立即做 · 2分钟）

"凡我不能创造之物，我便无法真正理解。"——费曼办公室黑板遗言（1988）
你以为你懂了——讲一遍才知道缺口在哪。

仪式：先口述录音60秒，**说完再往下看**对照。

系统整合题（三步引导链）：DNA存档、RNA执行——细胞为什么要养两套核酸？讲给爱用云盘的同学。
第一步·先说结论（存档要稳＝DNA，执行要活＝RNA——岗位分工由化学性格决定）→第二步·再说为什么（RNA核糖带2'-羟基活泼易剪＝快但易错，适合短命指令单；DNA脱氧＋T甲基＝钝而稳，适合母带存档）→第三步·举个例子（云盘冷备份＝DNA，微信聊天记录＝RNA——工作副本天天删，母带永不删。⚠简化边界：类比省略了逆转录等特殊通道）

照妖镜（讲完对照）：典型错误讲法＝"DNA高级、RNA低级"——优劣判断；正确讲法是**分工权衡**，RNA病毒甚至"以快打稳"。

卡壳路由：卡在"8种核苷酸"→回例1；卡在"盐酸作用"→回本节常见误解速览；卡在"分布实验"→回正文实验段。

本节串联图

上游：⑥（执行层→规格从哪来）②（拟核伏笔→原核DNA裸露合流）④（0.9%等渗→实验第一步）

本节：⑦DNA存档/RNA执行+序列即信息+分布实验——信息流总闸

下游：⑩（细胞核=母带库的空间管控）⑬（核酶=RNA催化→酶本质少数派）⑭（ATP=核苷酸衍生物遗存）必修二中心法则

镜像/边界：RNA病毒"以快打稳"权衡案例；"主要"口径防线；五碳糖是建材不是燃料（与⑤衔接）

章级岗位映射：结构决定功能（分子层）

水（自由/结合）	代谢介质 ↔ 结构组件——形式一换，生死线换
糖 / 脂肪	即用燃料 ↔ 高密度仓库——时间×密度定分层
蛋白质	序列→构象→功能——拧法一变，岗位就变
核酸	存档要钝（DNA），执行要活（RNA）

原子组成 → 分子结构 → 岗位功能：本章五节共用这一条解释链

思维卡 · 结构与功能观（分子层激活）

[F] 内核（分子层）：每一类分子按结构领岗位——水的两种形式、糖脂的密度差、蛋白质的构象、核酸的序列，都是**"结构决定功能"**在分子层的显形（E件卡1内核引用，零重复生产）。

★ **分子层锚案例**：血红蛋白含Fe^{2+}→运氧；叶绿素含Mg→光合——同是色素/蛋白家族，组成差一个离子，岗位完全不同（与B2-④例2联动）。

[C] 摧毁的常识："分子就是一堆材料，功能看运气"——学生默认组成随机；实际每一类分子的化学性格早决定了它适合的岗位。

启动条件：题面出现"为什么X能承担Y功能／X的什么结构决定了Y"即掏此卡。

自测三题（学完再答，答案在册内都能找到）

1. **两套口径**：活细胞鲜重与干重中，含量第一的元素各是谁？"O最多所以C不重要"错在哪两层？
2. **燃料账**：等质量脂肪与葡萄糖彻底氧化，谁的耗氧多？理由必须下探到哪一层才算答完？
3. **层级链**："某生物含8种核苷酸"——推出其遗传物质的三级链是什么？哪一步最容易跳级？

【请假试验周报告物料】实切反馈四问：①哪里卡住？②哪里废话想跳过？③比喻怪不怪？④光看册子能学会做题吗？+五节费曼录音是否齐链？